

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP

FEBRINA'S CATERING (FEBRINA-ASSET)

IDENTITAS MAHASISWA & MATAKULIAH	
Nama Mahasiswa	Dwi Febrina Rizkita Vina Putri
NIM	12030124120068
Mata Kuliah / Kelas	Pengkodean dan Pemrograman / D
Dosen Pengampu	Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
Program Studi / Institusi	S1 Akuntansi - Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

RINGKASAN EKSEKUTIF PROYEK FEBRINA-ASSET:

Laporan ini disusun sebagai pemenuhan Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Pengkodean dan Pemrograman. Proyek **FEBRINA-ASSET** merupakan aplikasi web Sistem Informasi Akuntansi (SIA) berbasis PostgreSQL (Supabase) dan JavaScript yang dirancang untuk mengelola, memantau, serta menghitung penyusutan aset tetap pada usaha Febrina's Catering secara terpusat, terstruktur, dan transparan.

BAB I: GAMBARAN UMUM SISTEM INFORMASI AKUNTANSI ASET TETAP

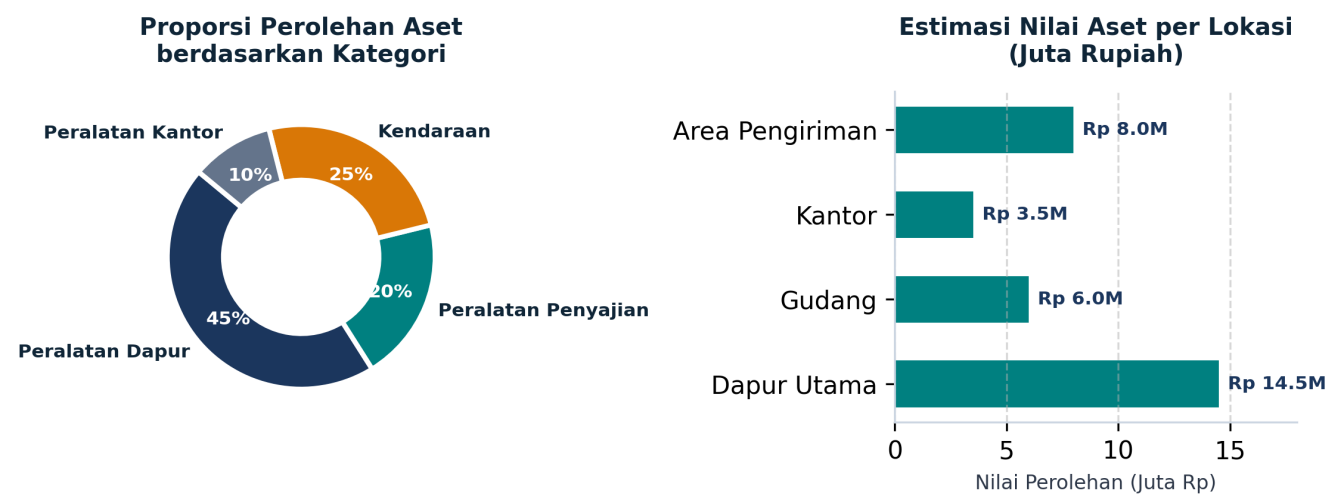
Aset tetap merupakan komponen vital bagi kelancaran operasional Febrina's Catering, yang mencakup peralatan dapur skala industri, alat penyajian acara, armada kendaraan pengiriman, serta perangkat kantor. Pengelolaan aset tetap yang masih manual rentan mengalami ketidakakuratan data, hilangnya jejak fisik, dan ketidaktepatan dalam menghitung beban penyusutan periodik.

FEBRINA-ASSET hadir sebagai solusi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) terintegrasi berbasis web yang memfasilitasi pencatatan inventaris terpusat, pengelompokan referensi terstruktur (kategori, lokasi, dan kondisi), pemantauan kelayakan aset, serta penghitungan estimasi penyusutan dan nilai buku secara otomatis menurut periode akuntansi.

Fitur dan Modul Utama Sistem

Modul Sistem	Fungsi Operasional & Fitur Utama	Output Data
Dashboard Utama	Menampilkan ringkasan total unit aset, total harga perolehan, jumlah aset perlu perhatian, akumulasi penyusutan, dan grafik tren nilai buku secara real-time.	Visual KPI Card & Grafik Tren
Pengelolaan Data Aset	Fasilitas Tambah, Ubah, Hapus (CRUD), Pencarian cepat, Filter berdasarkan kondisi fisik, Lihat Detail Aset, serta Ekspor data ke format CSV.	Tabel Interaktif & File CSV
Laporan Aset Periodik	Menyajikan ringkasan inventaris untuk bulan pilihan: Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, Nilai Buku, dan Tarif Bulanan yang siap dicetak.	Laporan Ringkasan Cetak
Pratinjau Jurnal Penyusutan	Menghasilkan pratinjau ayat jurnal penyesuaian (Debit Beban Penyusutan vs Kredit Akumulasi Penyusutan) per periode beserta verifikasi keseimbangan (balance check).	Pratinjau Jurnal Penyesuaian

Tabel 1.1: Matriks Modul dan Fungsi Operasional FEBRINA-ASSET

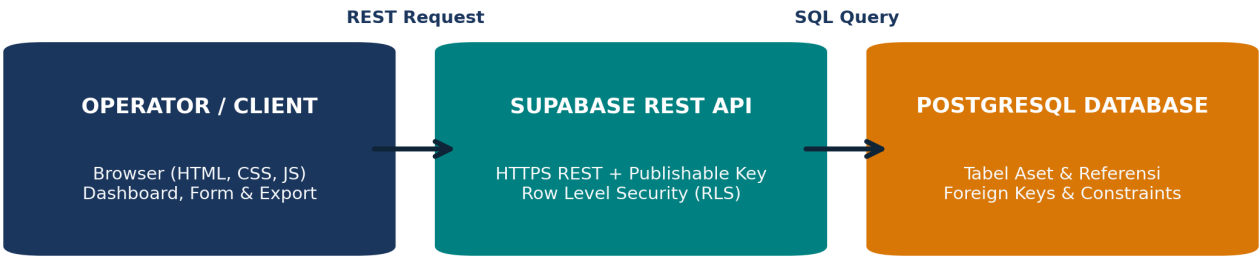


Gambar 1.1: Visualisasi Proporsi Kategori Aset dan Sebaran Nilai Aset per Lokasi Operasional

BAB II: ARSITEKTUR TEKNOLOGI DAN DOKUMENTASI ALUR PROSES

Aplikasi FEBRINA-ASSET dirancang mengadopsi arsitektur *Client-Side Rendering* (CSR) modern dengan antarmuka berbasis HTML, CSS, dan JavaScript murni. Data disimpan secara langsung pada database PostgreSQL yang dikelola melalui layanan cloud **Supabase REST API** yang dilengkapi keamanan *Row Level Security* (RLS).

Skema Arsitektur Alur Data FEBRINA-ASSET



Gambar 2.1: Skema Arsitektur Alur Komunikasi Client-Server FEBRINA-ASSET

Alur Kerja Sistem (Flowchart Operation)

- **1. Pemuatan Data (Data Initialization):** Saat pengguna membuka aplikasi, browser melakukan fetching data referensi (kategori, lokasi, kondisi) dan data seluruh aset dari Supabase REST API, kemudian mengkalkulasi indikator dashboard.
- **2. Pencatatan Aset Baru & Validasi Form:** Pengguna menginput data aset. Browser memvalidasi kelengkapan form, tanggal pembelian, dan batasan nilai residu. Jika valid, request POST/PATCH dikirim ke Supabase dengan pengujian integritas Foreign Key (FK) dan CHECK constraint pada PostgreSQL.
- **3. Penyusunan Laporan & Pratinjau Jurnal Periodik:** Pengguna memilih bulan laporan. Sistem menyaring aset yang dibeli hingga akhir bulan tersebut, menghitung akumulasi penyusutan dan nilai buku, serta membandingkan akumulasi bulan berjalan vs bulan sebelumnya untuk menghasilkan nominal beban penyusutan periodik.

BAB III: PERANCANGAN DATABASE (ERD & KAMUS DATA)

Struktur basis data FEBRINA-ASSET memisahkan tabel referensi induk dari tabel utama transaksi inventaris. Hal ini menjamin konsistensi data referensi dan mencegah redundansi teks.

SKEMA RELASI ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD):

- **KATEGORI_ASET (1) -----< (N) ASET** : Satu kategori dapat menaungi banyak aset tetap.
- **LOKASI (1) -----< (N) ASET** : Satu lokasi penempatan dapat menampung banyak aset tetap.
- **KONDISI_ASET (1) -----< (N) ASET** : Satu status kondisi dapat dirujuk oleh banyak aset tetap.

Aturan Integritas: Relasi menggunakan klausa **ON UPDATE CASCADE** untuk meneruskan pembaruan ID referensi, dan **ON DELETE RESTRICT** untuk mencegah penghapusan data referensi yang sedang aktif digunakan oleh aset.

Kamus Data (Data Dictionary) Database PostgreSQL

Nama Tabel	Nama Kolom	Tipe Data & Aturan	Keterangan / Constraint
kategori_aset	id_kategori	bigint identity	Primary Key (PK), Auto Increment
kategori_aset	nama_kategori	text	Wajib diisi (NOT NULL), Nilai Unik
lokasi	id_lokasi	bigint identity	Primary Key (PK), Auto Increment
lokasi	nama_lokasi	text	Wajib diisi (NOT NULL), Nilai Unik
kondisi_aset	id_kondisi	bigint identity	Primary Key (PK), Auto Increment
kondisi_aset	nama_kondisi	text	Wajib diisi (NOT NULL), Nilai Unik
aset	id_aset	bigint identity	Primary Key (PK), Auto Increment
aset	nama_aset	text (max 120 char)	Nama unit aset tetap; Wajib diisi
aset	kategori_id	bigint	FK wajib ke tabel kategori_aset
aset	lokasi_id	bigint	FK wajib ke tabel lokasi
aset	kondisi_id	bigint	FK wajib ke tabel kondisi_aset
aset	tanggal_pembelian	date	Tanggal transaksi perolehan aset
aset	harga_perolehan	numeric(15,2)	CHECK (harga_perolehan > 0)
aset	umur_manfaat_tahun	integer	CHECK (umur_manfaat_tahun BETWEEN 1 AND 100)
aset	nilai_residu	numeric(15,2)	Default 0; CHECK (0 <= nilai_residu <= harga_perolehan)
aset	created_at / updated_at	timestamptz	Timestamp pencatatan dan perubahan data

Tabel 3.1: Kamus Data Lengkap Tabel Utama dan Tabel Referensi Supabase PostgreSQL

BAB IV: METODE PERHITUNGAN PENYUSUTAN & SIMULASI JURNAL

Aplikasi FEBRINA-ASSET menerapkan **Metode Garis Lurus (Straight-Line Depreciation Method)** secara otomatis di tingkat browser untuk menghitung estimasi alokasi beban penyusutan periodik. Rumus matematis akuntansi yang digunakan adalah sebagai berikut:

FORMULA AKUNTANSI PENYUSUTAN GARIS LURUS:

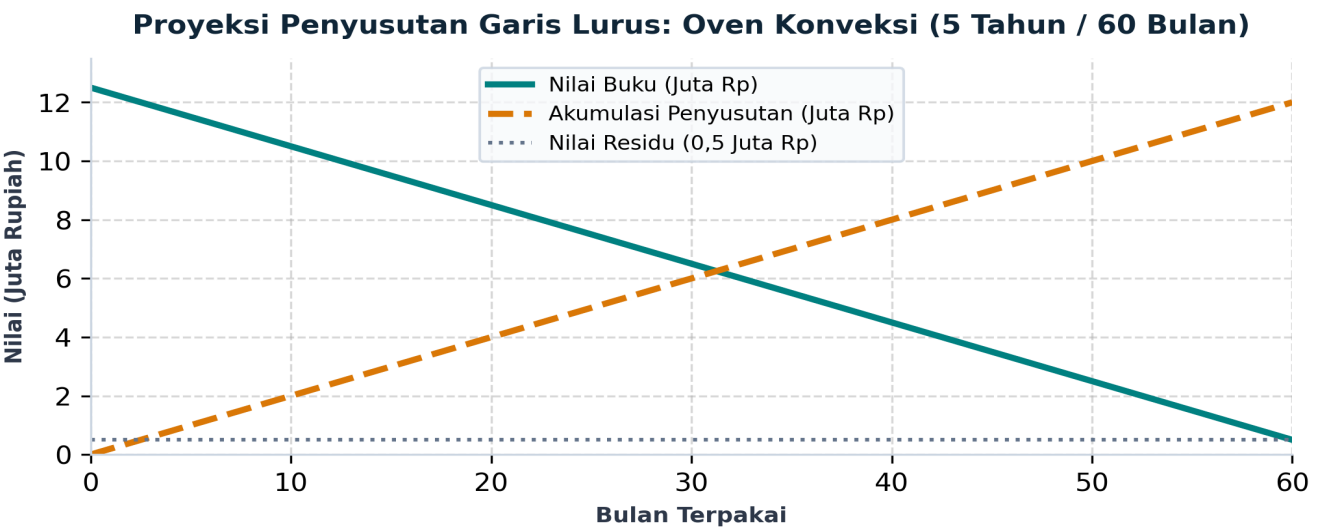
- 1. **Dasar Penyusutan (Depreciable Base)** = Harga Perolehan - Nilai Residu
- 2. **Umur Manfaat Bulan** = Umur Manfaat Tahun × 12 Bulan
- 3. **Beban Penyusutan Bulanan** = Dasar Penyusutan / Umur Manfaat Bulan
- 4. **Akumulasi Penyusutan** = Beban Penyusutan Bulanan × Jumlah Bulan Terpakai (Maksimal = Dasar Penyusutan)
- 5. **Nilai Buku (Book Value)** = Harga Perolehan - Akumulasi Penyusutan (Minimal = Nilai Residu)

Studi Kasus & Tabel Jadwal Penyusutan Aset (Oven Konveksi)

Kasus Sample: Pembelian unit *Oven Konveksi* pada tanggal 12 Februari 2025 dengan Harga Perolehan sebesar **Rp 12.500.000**, Umur Manfaat **5 Tahun (60 Bulan)**, dan Estimasi Nilai Residu sebesar **Rp 500.000**.

Tahun Ke-	Bulan Terpakai	Harga Perolehan	Beban Penyusutan / Thn	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Akhir Tahun
Tahun 0 (Awal)	0 Bulan	Rp 12.500.000	Rp 0	Rp 0	Rp 12.500.000
Tahun 1 (2025)	12 Bulan	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 2.400.000	Rp 10.100.000
Tahun 2 (2026)	24 Bulan	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 4.800.000	Rp 7.700.000
Tahun 3 (2027)	36 Bulan	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 7.200.000	Rp 5.300.000
Tahun 4 (2028)	48 Bulan	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 9.600.000	Rp 2.900.000
Tahun 5 (2029)	60 Bulan	Rp 12.500.000	Rp 2.400.000	Rp 12.000.000	Rp 500.000 (Residu)

Tabel 4.1: Jadwal Penyusutan Garis Lurus Aset Oven Konveksi selama 5 Tahun Masa Manfaat



Gambar 4.1: Grafik Tren Penurunan Nilai Buku dan Peningkatan Akumulasi Penyusutan Oven Konveksi

Pratinjau Jurnal Penyesuaian Penyusutan Periodik

Aplikasi menghasilkan pratinjau jurnal penyesuaian bulanan. Beban penyusutan bulanan dihitung dari selisih akumulasi penyusutan akhir bulan terpilih dibanding akhir bulan sebelumnya.

Tanggal / Periode	Nama Akun Rekening Akuntansi	Kode Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
31 Maret 2025	Beban Penyusutan Peralatan Dapur	5-5100	Rp 200.000	-
31 Maret 2025	Akumulasi Penyusutan Peralatan Dapur	1-1251	-	Rp 200.000
TOTAL JUMLAH	VERIFIKASI KESEIMBANGAN (BALANCED)		Rp 200.000	Rp 200.000

Tabel 4.2: Format Pratinjau Ayat Jurnal Penyesuaian Penyusutan Bulanan FEBRINA-ASSET

BAB V: AUDIT KEAMANAN, LIMITASI SISTEM, DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis teknis terhadap basis kode dan skema konfigurasi backend Supabase, berikut adalah hasil evaluasi keamanan, keterbatasan operasional, dan rekomendasi pengembangan:

Aspek Evaluasi	Kondisi Implementasi Saat Ini	Tingkat Risiko	Rekomendasi Perbaikan & Pengembangan
Keamanan Access Control & RLS	Kebijakan RLS pada database.sql memberikan hak CRUD kepada peran 'anon' tanpa autentikasi login pengguna.	TINGGI (High Risk)	Terapkan Supabase Auth dan batasi RLS agar hanya pengguna terautentikasi (role admin/staff) yang dapat mengubah data.
Manajemen API Keys	Frontend menggunakan Publishable Key. File backend/app.js menyimpan Service Role Key di server environment.	SEDANG (Medium)	Pastikan Service Role Key tidak pernah tertulis pada repositori publik atau kode frontend client-side.
Integrasi Buku Besar (General Ledger)	Pratinjau jurnal penyusutan hanya disajikan sebagai alat bantu visual & cetak di browser; tidak diposting ke tabel transaksi.	RENDAH (Info)	Tambahkan tabel `jurnal_transaksi` dan fungsi posting otomatis saat penutupan buku akhir bulan.
Sinkronisasi API Backend Express	Backend Express opsional belum menyertakan atribut `umur_manfaat_tahun` dan `nilai_residu` dalam payload REST endpoint.	SEDANG (Medium)	Perbarui controller Express pada `app.js` agar mendukung pengolahan umur manfaat dan nilai residu sebelum beralih dari Supabase REST.

Tabel 5.1: Matriks Audit Keamanan, Keterbatasan Sistem, dan Rekomendasi Solusi

BAB VI: KESIMPULAN

Aplikasi **FEBRINA-ASSET** berhasil mewujudkan Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap yang modern, terstruktur, dan efisien untuk Febrina's Catering. Sistem ini memisahkan data referensi dan data aset melalui relasi *One-to-Many* berbasis PostgreSQL yang menjamin integritas referensial data. Penghitungan penyusutan metode garis lurus serta pratinjau jurnal penyesuaian memberikan transparansi finansial bagi manajemen dalam memantau estimasi nilai buku aset tetap secara akurat dan tepat waktu.

Semarang, Oktober 2026
Mahasiswa Penyusun,

Mengetahui,
Dosen Pengampu Matakuliah,

Dwi Febrina Rizkita Vina Putri
NIM. 12030124120068

Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
NIP/Lecturer ID